

TSPI AI Engine — Domain Expert Answers for the Development Team

This document answers the seven remaining questions as far as they can be answered at this stage. It also distinguishes between:

Confirmed architectural decisions

Provisional implementation rules

Items that still require a structured clinical master table

The system may be implemented using the confirmed and provisional rules below, but Q1 and Q2 must remain version-controlled because laboratory interpretation depends on marker type, units, patient characteristics, clinical context, and the official TSPI axis definitions.

Q1. Which laboratory marker maps to which Axis, and which direction is considered healthy?

Answer

Each laboratory marker must be mapped to one or more of the 39 TSPI Axes.

The relationship should not always be treated as strictly one marker to one Axis. In many cases:

one marker may contribute to several Axes;

one Axis may be assessed using several markers;

the same marker may have different significance depending on the clinical context.

The system should therefore support:

One marker → one primary Axis

One marker → zero or more secondary Axes

However, the AI must avoid double-counting the same laboratory abnormality when it is mapped to multiple Axes.

Healthy-direction classification

Every marker must be assigned one of the following direction rules:

lower_better

higher_better

toward_range

context_dependent

derived_rule

1. lower_better

Used when progressively higher values generally indicate increasing dysfunction.

Examples:

CRP

HbA1c

fasting glucose, when elevated

triglycerides, when elevated

ALT or AST, when interpreted as markers of active cellular injury

urinary albumin excretion

inflammatory cytokines

2. higher_better

Used when a low value usually reflects deficiency or loss of biological capacity, up to a defined physiological range.

Examples may include:

hemoglobin in anemia

albumin in reduced synthesis or malnutrition

eGFR

HDL-C in an appropriate clinical context

certain antioxidant or nutrient markers

The engine must not interpret unlimited increases as beneficial. A physiological upper boundary must still be defined.

3. toward_range

Used for markers in which both low and high values may indicate dysfunction.

Examples:

TSH

sodium

potassium

calcium

white blood cell count

platelet count

body temperature

some hormones

The healthy direction is therefore:

outside range → toward the target interval

4. context_dependent

Used when interpretation depends strongly on factors such as:

age

sex

pregnancy

medication

acute illness

fasting status

kidney function

liver function

time of collection

exercise status

laboratory method

Examples may include:

ferritin

cortisol

creatinine

insulin

uric acid

thyroid hormones

sex hormones

5. derived_rule

Used when the AI should not interpret an isolated value alone but should calculate or evaluate a derived relationship.

Examples:

HOMA-IR

AST/ALT ratio

neutrophil-to-lymphocyte ratio

TG/HDL ratio

corrected calcium

anion gap

eGFR

albumin-to-creatinine ratio

fibrosis scores

Axis mapping principle

Marker-to-Axis mapping should reflect the biological process represented by the marker, not merely the organ from which the test originated.

For example, CRP may primarily map to an inflammatory or immune-regulatory Axis, but it can also support interpretation of metabolic dysfunction, vascular dysfunction, cellular stress, and CELA-related systemic effects when combined with other evidence.

Axis 39, the Cognitive-Emotional Loop Axis, is also connected to measurable signals such as cortisol, HRV, inflammatory markers, microbiome-related signals, and potentially neurophysiological data. It should not be scored from a single laboratory marker alone. 

39 แกนทางชีววิทยา tspi.pdf

Required implementation structure

Recommended schema:

marker_id,
canonical_name,
aliases,
specimen_type,
unit,
primary_axis,
secondary_axes,
direction_rule,
target_low,
target_high,
reference_source,
context_rules,
minimum_required_context,
version,
status

Current status

Partially answered.

The architecture and interpretation rules are confirmed.

However, the full authoritative table assigning every laboratory marker to the 39 Axes still needs to be prepared and clinically reviewed.

The development team may proceed with the schema and loader, but the initial marker mappings should be labelled:

provisional_clinical_mapping = true

until the final marker registry is approved.

Q2. What laboratory values count as Optimal, Subclinical, Functional Impairment, and Pathological for each Axis?

Answer

The four TSPI severity states should be retained:

TSPI state

Meaning

Optimal

Biological function is within the desired physiological or protective range

Subclinical

Early deviation is present, but clear organ or system failure may not yet be evident

Functional Impairment

The abnormality is likely to be affecting biological performance or clinical symptoms

Pathological

The abnormality is consistent with clinically significant disease, marked dysfunction, or a potentially dangerous state

However, severity must not be defined only by one global cut-off table.

The engine must support five different threshold types.

Threshold type 1: Higher value means greater dysfunction

Example structure:

Optimal: $\text{value} \leq T1$

Subclinical: $T1 < \text{value} \leq T2$

Functional impairment: $T2 < \text{value} \leq T3$

Pathological: $\text{value} > T3$

This may apply to markers such as elevated CRP or HbA1c, provided the cut-offs are clinically approved.

Threshold type 2: Lower value means greater dysfunction

Example structure:

Optimal: $\text{value} \geq T1$

Subclinical: $T2 \leq \text{value} < T1$

Functional impairment: $T3 \leq \text{value} < T2$

Pathological: $\text{value} < T3$

This may apply to markers such as eGFR or hemoglobin in a low-value abnormality.

Threshold type 3: Two-sided abnormality

For markers such as sodium, potassium, TSH, white blood cell count, or platelets, both low and high abnormalities must be scored.

Example:

severe low $\leftarrow$ functional low $\leftarrow$ optimal interval $\rightarrow$ functional high $\rightarrow$ severe high

The system should therefore store separate low-side and high-side boundaries.

Threshold type 4: Patient-adjusted thresholds

Some thresholds depend on:

sex

age

pregnancy

known diagnosis

laboratory method

medication use

organ function

clinical objective

These must be implemented as conditional rules rather than hard-coded universal numbers.

Threshold type 5: Composite Axis severity

An Axis should not automatically inherit the highest severity of one abnormal marker.

The Axis score should combine:

marker severity;

confidence in the marker;

number of concordant markers;

symptoms;

examination findings;

imaging;

omics information;

disease history;
longitudinal trend.

For example:

one mildly abnormal marker

≠

multiple concordant abnormalities plus symptoms and organ dysfunction

Safety override

Certain values should generate an urgent clinical alert regardless of the calculated Axis score.

Examples include potentially critical abnormalities involving:

potassium

sodium

glucose

severe anemia

severe thrombocytopenia

acute kidney injury

marked liver injury

severe hypoxemia

acute cardiac markers

These should be managed by a separate:

critical_value_rules

layer.

A critical alert must not be diluted by averaging it with normal markers.

Recommended threshold schema

marker_id,

unit,

population_rule,

direction_rule,

optimal_low,

optimal_high,

subclinical_low,

subclinical_high,

functional_low,

functional_high,

pathological_low,

pathological_high,

critical_low,

critical_high,

source,

version,

approval_status

Current status

Deferred for full numerical implementation.

The four severity classes and the software architecture can be implemented now.

The exact marker-by-marker numerical cut-offs require an official clinical threshold table. The CRP values shown in the developer document should be considered an example only, not the final TSPI clinical standard. The developer question itself identifies the current values as placeholders requiring expert confirmation. ❖

1000161230.jpg

Q3. How should the Network Severity Score, or NSS, be calculated?

Answer

The NSS should represent the overall burden and coordination failure of the patient's active biological Axes on a scale from 0 to 100.

It should not be calculated as a simple sum of all 39 Axis scores because:

patients will not have data for every Axis;

different Axes may have different levels of evidence;

related Axes may overlap biologically;

one critical abnormality must not disappear inside an average;

the absence of data must not be interpreted as normality.

Recommended initial NSS formula

For the first production version, use a transparent, bounded and auditable model.

Step 1: Calculate each Axis score

Each active Axis receives:

AxisScore_i = 0–100

The Axis score is derived from available evidence, including laboratory markers, symptoms, imaging, history and other clinical data.

Step 2: Calculate Axis confidence

Each Axis also receives:

Confidence_i = 0–1

Example:

1.0 = strong and concordant evidence

0.75 = good but incomplete evidence

0.50 = limited evidence

0.25 = weak or indirect evidence

0 = no usable evidence

Step 3: Assign clinical importance weight

Initially:

BaseWeight_i = 1.0

Temporary higher weights may be assigned only to clinically critical Axes or confirmed organ-risk states.

The system should not permanently assume that inflammatory Axes are always 1.3 times more important. That may be used as a provisional test rule but should not become an unreviewed universal biological law.

Step 4: Calculate the evidence-adjusted mean

WeightedMean =

$\frac{\sum(\text{AxisScore}_i \times \text{Confidence}_i \times \text{BaseWeight}_i)}{\sum(\text{Confidence}_i \times \text{BaseWeight}_i)}$

÷

$\sum(\text{Confidence}_i \times \text{BaseWeight}_i)$

Only Axes with usable evidence are included.

Step 5: Add systemic burden adjustment

A small systemic-burden adjustment may be added when multiple biologically connected Axes are simultaneously abnormal.

Recommended provisional rule:

0 abnormal Axes at ≥50: no adjustment

1–2 abnormal Axes at ≥50: no adjustment

3–5 abnormal Axes at ≥50: +5%

6 or more abnormal Axes at ≥ 50 : +10%

This prevents one isolated Axis from producing the same overall score as widespread network dysfunction.

Step 6: Preserve critical-risk signals

The final NSS must not replace individual Axis alerts.

For example:

NSS = 28

Critical potassium alert = present

The patient must still be treated as clinically urgent.

Step 7: Cap the value

$NSS = \min(100, \text{adjusted score})$

Initial formula

RawNSS =

$\sum (\text{AxisScore}_i \times \text{Confidence}_i \times \text{Weight}_i)$

÷

$\sum (\text{Confidence}_i \times \text{Weight}_i)$

NetworkFactor =

1.00, 1.05 or 1.10

according to the number of concurrently high Axes

FinalNSS =

$\min(100, \text{RawNSS} \times \text{NetworkFactor})$

Severity level conversion

The bands already proposed by the development team may be retained provisionally:

0–15 = Level 0

16–30 = Level 1

31–60 = Level 2

61–100 = Level 3

The developer document states that the NSS determines the overall severity level and therefore influences standard dosing. 

1000161231.jpg

Important dosing safeguard

NSS should guide the default severity-based dose, but it must not override:

module-specific dose rules;

contraindications;

kidney or liver impairment;

age-related adjustments;

physician judgment;

bowel-regulating module rules already established for KS, B-LAX, Cathartic, LYPHOLAX and Ya Venta.

Current status

Provisional answer suitable for implementation.

The formula should be implemented behind a version flag:

`nss_algorithm_version = "TSPI-NSS-v0.1"`

It should remain explainable and replaceable after retrospective validation against actual patient outcomes.

Q4. Where do Axes 37, 38 and 39 belong, and how do the 12 Domains map to the 3 Keys?

Q4A. Where do Axes 37–39 belong?

Answer

Do not create a 13th Domain.

Axes 37, 38 and 39 should remain within Domain 12.

Recommended official structure:

Domain 12

Proteostasis, Cellular Integrity and Conscious Regulation

This Domain contains:

Axis 37

Protein Quality Control System Axis

This is the upstream quality-control Axis involving:

protein folding;

chaperone activity;

endoplasmic reticulum stress sensing;

unfolded protein response;

early correction of damaged or misfolded proteins.

Axis 37 represents the cell's capacity to identify and correct protein-quality problems before damaged proteins accumulate. ❖

39 แกนทางชีววิทยา tspi.pdf

Axis 38

Protein Clearance and Proteotoxic Stress Axis

This is the downstream clearance and burden Axis involving:

autophagy;

lysosomal clearance;

proteasomal degradation;

damaged-protein accumulation;

aggregate burden;

senescence;

proteotoxicity;

degenerative decline.

Axis 38 represents the capacity to remove damaged proteins and the burden created when clearance becomes insufficient. ❖

39 แกนทางชีววิทยา tspi.pdf

Axis 39

Cognitive-Emotional Loop Axis — CELA

CELA is a meta-regulatory Axis describing the formation, reinforcement, persistence and clearance of repetitive cognitive-emotional loops that affect:

neuroendocrine signalling;

autonomic regulation;

immune function;

systemic inflammation;

microbiome balance;

mitochondrial function;

whole-system biological regulation.

The existing TSPI material defines CELA as a dynamic regulatory system connecting cognitive-emotional patterns with neuroendocrine, immune, microbiome and inflammatory biology. ❖

last 39 แกน 12 โดเมน ญญแ 3 ดอก.pdf

Previous TSPI material already groups Domain 12 as Proteostasis & Cellular Integrity + CELA, supporting the decision to retain all three Axes within Domain 12 rather than creating a new Domain. ❖

เปรียบเทียบการรักษาของแผนปัจจุบันกับ tspi.pdf

Q4B. How should the 12 Domains map to the 3 Keys?

Answer

The 3 Keys are not merely administrative folders. They are high-level biological principles:

Key A — Metabolic Energy

Key B — Biological Dynamics

Key C — Biointegrity

The TSPI framework describes them as the energy required for life to proceed, the dynamic biological environment in which life functions, and the integrative coherence that allows the organism to remain a unified living system. ❖

last 39 แกน 12 โดเมน ฤกษ์แจ 3 ดอก.pdf

A Domain may biologically interact with all three Keys. Therefore, the database should support:

one primary Key

zero to two secondary Keys

Do not force the software into a biologically false one-to-one relationship.

Recommended schema:

domain_id,

domain_name,

primary_key,

secondary_keys,

relationship_weight,

version

Confirmed implementation principle

Domain → primary Key

Domain → optional secondary Key relationships

Still required

The final list assigning every one of the 12 Domains to Key A, B or C should be supplied in an official framework table.

Until that table is issued, the development team should not infer the mapping from Domain names alone.

Current status

Axes 37–39 → answered

No Domain 13 → answered

Domain-to-Key relationship model → answered

Exact 12-Domain assignment list → deferred pending the official Domain master

Q5. Is the learning rule for improving and worsening patients acceptable as currently proposed?

Answer

The general concept is correct, but the AI must not automatically increase or decrease clinical Axis importance in production solely because one patient improved or worsened.

The system should learn in two separate layers.

Layer 1: Patient-specific adaptive learning

This layer may adjust recommendations for the same patient.

Example:

an Axis remains abnormal over time;
treatment adherence is confirmed;
the assigned modules were actually used;
the marker or symptom worsens;
no obvious confounder explains the change.

The system may then increase that Axis's patient-specific priority.

Recommended bounded adjustment:

maximum change per review cycle: $\pm 5\%$

maximum cumulative patient-specific adjustment: $\pm 20\%$

Improvement should not immediately make the Axis unimportant. The system should require sustained improvement before reducing priority.

Recommended rule:

one improved visit:

do not reduce the Axis weight substantially

two or more consecutive improvements:

allow a small reduction

sustained normalisation:

move from active treatment priority to maintenance monitoring

Layer 2: Population-level learning

The AI must not modify the global clinical model directly from individual cases.

Global learning should require:

sufficient sample size;

repeatable outcomes;

adjustment for baseline severity;

adherence information;

treatment exposure;

concurrent medications;

physician review;

statistical validation;

version approval.

The AI may generate a proposed model update, but the update must be reviewed before deployment.

Worsening rule

Worsening should increase Axis priority only when:

the worsening is clinically meaningful;

the evidence is reliable;

the trend is repeated or substantial;

the worsening is not explained by acute illness, non-adherence, measurement error or a new diagnosis;

the physician has not intentionally changed the treatment objective.

Improvement rule

Improvement should reduce Axis priority gradually, not remove the Axis immediately.

The AI should distinguish between:

response;

partial response;

remission;

maintenance;
relapse.
Recommended learning record

patient_id
axis_id
baseline_score
followup_score
change
time_interval
treatment_modules
actual_dose
adherence
confounders
physician_assessment
outcome_class
approved_for_learning
Human oversight
AI learning must remain:
suggestion-generating
version-controlled
auditable
reversible
clinician-supervised

The development document correctly identifies the technical mechanism as already bounded while recognising that the final learning policy is a clinical decision. ❖

1000161232.jpg

Current status

Answered with modification.

Do not use an unrestricted rule of:

worsening = automatically increase weight

improving = automatically decrease weight

Use bounded, longitudinal and clinician-approved learning.

Q6. Who is the approving clinician or clinic?

Answer

The approving clinical organisation should be:

Samutthan Polyclinic / สหคลินิกสมุทรฐาน

No patient-facing diagnostic interpretation, treatment recommendation or module recommendation should be released solely by the AI.

Roles permitted to approve

A report may be approved by:

the patient's authorised treating clinician;

an authorised Thai Traditional Medicine physician working within the clinic's TSPI system;

an authorised medical physician when the case requires modern medical interpretation or risk assessment;

the Clinical Director or designated senior clinician for complex, high-risk or disputed cases.

Administrative staff, developers and AI operators must not have clinical approval authority.

Recommended workflow

AI draft

- clinical review queue
- authorised clinician review
- approve / edit / reject
- version locked
- release to patient

Approval levels

Level 1 — Routine report

May be approved by the authorised treating clinician.

Level 2 — Complex report

Requires a senior clinician or multidisciplinary review.

Examples:

several severely abnormal Axes;
 complex comorbidity;
 cancer;
 advanced kidney disease;
 advanced liver disease;
 pregnancy;
 major drug-herb interaction risk;
 unclear diagnosis.

Level 3 — Urgent or critical findings

The AI should not wait for the normal report process.

It must:

issue a critical clinical alert;
 prevent automatic patient release;
 escalate to the responsible clinician;
 document the response.

Minimum approval record

approver_id

professional_role

licence or authorisation status

clinic

date_time

report_version

changes_made

approval_status

clinical_comment

The development team specifically asks for confirmation that Samutthan Clinic and designated doctor roles will review and approve every AI report before it reaches the patient.



1000161233.jpg

Current status

Answered.

Q7. What language should the patient-facing report use?

Answer

The patient-facing report should support both Thai and English.

However:

Thai should be the default patient-facing language in Thailand.

English should remain the canonical internal data language.

English should also be available for international patients, research, referral and cross-border use.

Canonical-language rule

The following should remain canonical in English:

Module name

Axis name

Domain name

PhytoCore code

H-Code

database field names

clinical concept IDs

algorithm variables

Thai should be stored as a localisation layer.

Example:

```
{  
  "axis_code": "A37",  
  "canonical_name": "Protein Quality Control System Axis",  
  "display_name_th": "แกนระบบควบคุมคุณภาพโปรตีน"  
}
```

Patient report behaviour

The user or clinic should be able to select:

Thai

English

Bilingual

Recommended default:

locale = th-TH

report_language = Thai

technical_term_mode = Thai + English in parentheses

Example:

แกนการควบคุมคุณภาพโปรตีน

(Protein Quality Control System Axis — A37)

This keeps the report understandable to Thai patients while preserving scientific precision.

Current status

Answered: both languages, with Thai as the default in Thailand and English as the canonical database language.

Final Decision Summary for Developers

Question

Decision

Status

Q1 Marker → Axis and direction

Support primary and secondary Axis mappings; use five direction-rule types

Architecture confirmed; complete marker table pending

Q2 Severity thresholds

Use four TSPI classes with one-sided, two-sided, contextual and derived threshold models

Structure confirmed; numerical table pending

Q3 NSS formula

Evidence-adjusted weighted mean with bounded network factor and critical-risk override

Provisional implementation approved

Q4 Axes 37–39

All belong to Domain 12; do not create Domain 13

Confirmed

Q4 Domain → 3 Keys

Support one primary Key and optional secondary Keys

Relationship model confirmed; exact list pending

Q5 Learning rule

Bounded, longitudinal, clinician-supervised; no unrestricted automatic global learning

Confirmed

Q6 Clinical approval

Samutthan Polyclinic; authorised treating clinicians approve before patient release

Confirmed

Q7 Report language

Thai and English; Thai default in Thailand; English canonical internally

Confirmed

Immediate Development Instruction

The team can implement the following now:

1. Marker registry schema
2. Threshold registry schema
3. Versioned NSS engine
4. Domain 12 assignment for A37, A38 and A39
5. Many-to-many Domain–Key architecture with one primary Key
6. Bounded patient-specific learning
7. Human clinical approval workflow
8. Thai/English localisation

The following must remain externally configurable and must not be hard-coded permanently:

1. Complete marker-to-Axis mappings
2. Exact laboratory severity cut-offs
3. Exact mapping of all 12 Domains to the 3 Keys
4. NSS coefficients after clinical validation
5. Population-level learning parameters

Q1. ตัวชี้วัดทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Marker) แต่ละตัวควรเชื่อมกับแกน (Axis) ไต และทิศทางใดจึงถือว่าดีต่อสุขภาพ

คำตอบ

ตัวชี้วัดทางห้องปฏิบัติการทุกตัว จะต้องเชื่อมโยงกับ 39 Biological Axes ของ TSPI

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ไม่ควรถูกกำหนดว่า

Marker 1 ตัว = Axis 1 แกน

เสมอไป

ในทางชีววิทยาจริง

Marker หนึ่งตัว อาจสะท้อนความผิดปกติของหลายแกน

แกนหนึ่งแกน อาจต้องอาศัยหลาย Marker ประกอบกันจึงประเมินได้

Marker เดียวกัน อาจตีความแตกต่างกันตามบริบทของผู้ป่วย

ดังนั้น AI ควรรองรับโครงสร้างดังนี้

Marker 1 ตัว → Primary Axis 1 แกน

Marker 1 ตัว → Secondary Axes ได้หลายแกน
แต่ระบบจะต้องป้องกันไม่ให้ AI นับความผิดปกติซ้ำซ้อน (Double Counting)
การกำหนดทิศทางของ Marker

Marker ทุกตัวควรถูกจัดให้อยู่ในกฎการตีความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. Lower is Better

หมายถึง

ค่ายิ่งต่ำ ยิ่งดี

เช่น

CRP

HbA1c

Fasting Glucose

Triglyceride

ALT

AST

Urine Albumin

Cytokine อักเสบ

2. Higher is Better

หมายถึง

ค่ายิ่งสูง (ภายในช่วงปกติ) ยิ่งดี

เช่น

Hemoglobin

Albumin

eGFR

HDL

สารต้านอนุมูลอิสระบางชนิด

แต่ AI ต้องรู้ว่า

ไม่ได้หมายถึง

ยิ่งสูงไม่จำกัดยิ่งดี

ต้องมีช่วงบนที่เหมาะสม

3. Toward Range

Marker บางตัว

ต่ำเกินไปก็ผิด

สูงเกินไปก็ผิด

ดังนั้น

ค่าที่ดีที่สุด

คือ

อยู่ในช่วงปกติ

ตัวอย่าง

TSH

Sodium

Potassium

Calcium

WBC

Platelet

4. Context Dependent

Marker บางตัว

ไม่สามารถตีความจากตัวเลขอย่างเดียว

ต้องดูร่วมกับ

อายุ
เพศ
การตั้งครรภ์
ยา
โรคประจำตัว
เวลาเจาะเลือด
การอดอาหาร
การทำงานของตับ
การทำงานของไต
เช่น
Ferritin
Creatinine
Insulin
Uric Acid
Hormone ต่าง ๆ
5. Derived Rule
Marker บางตัว
AI ไม่ควรใช้ค่าตัวเดียว
แต่ควรคำนวณก่อน
เช่น
HOMA-IR
AST/ALT Ratio
NLR
TG/HDL Ratio
Corrected Calcium
eGFR
Fibrosis Score
หลักการ Mapping
Marker ควรถูก Mapping ตาม
"หน้าที่ทางชีววิทยา"
ไม่ใช่
"อวัยวะ"
ตัวอย่าง
CRP
แม้จะเป็น Marker ของการอักเสบ
แต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับ
Immune
Metabolism
Cardiovascular
Mitochondria
CELA
ได้พร้อมกัน
โครงสร้างฐานข้อมูลที่แนะนำ
ควรมี
Marker ID
Canonical Name
Alias
Specimen

Unit

Primary Axis

Secondary Axis

Direction Rule

Reference Range

Context Rule

Version

สถานะ

โครงสร้างเสร็จแล้ว

เหลือเพียงการจัดทำ

Master Marker Registry

Q2. คำ Lab ระดับใดถือว่า Optimal, Subclinical, Functional Impairment และ Pathological

คำตอบ

TSPI ใช้ระดับความรุนแรง 4 ระดับ

Optimal

สุขภาพอยู่ในระดับดีที่สุด

Subclinical

เริ่มผิดปกติ

แต่ยังไม่เกิดโรคชัดเจน

Functional Impairment

เริ่มมีผลต่อการทำงานของระบบ

เริ่มมีอาการ

Pathological

เกิดโรคชัดเจน

หรือ

มีความผิดปกติรุนแรง

AI ต้องรองรับ Threshold 5 แบบ

แบบที่ 1

ยิ่งสูงยิ่งแย่

เช่น

CRP

HbA1c

แบบที่ 2

ยิ่งต่ำยิ่งแย่

เช่น

Hemoglobin

eGFR

Albumin

แบบที่ 3

ต่ำก็ผิด

สูงก็ผิด

เช่น

TSH

Na

K

Ca

Platelet

แบบที่ 4

Threshold เปลี่ยนตามผู้ป่วย

เช่น

อายุ

เพศ

การตั้งครรภ์

ยา

โรคประจำตัว

แบบที่ 5

คะแนนของ Axis

ไม่ได้มาจาก Marker ตัวเดียว

แต่เกิดจาก

Lab

Symptom

Imaging

History

Omics

Trend

รวมกัน

Safety Override

Marker บางตัว

ถ้าผิดปกติมาก

ต้องแจ้งเตือนทันที

แม้ว่าคะแนนรวมจะต่ำ

เช่น

Potassium

Sodium

Glucose

Acute Kidney Injury

Severe Liver Injury

Severe Anemia

สถานะ

โครงสร้างพร้อมแล้ว

เหลือเพียง

Clinical Cut-off Table

Q3. NSS (Network Severity Score) ควรคำนวณอย่างไร

คำตอบ

NSS

คือคะแนนภาพรวมของความผิดปกติของทั้งเครือข่ายชีวภาพ

ช่วง

0-100

NSS

ไม่ควรเป็นการเอา

39 Axis

มาบวกกันตรง ๆ

เพราะ

ข้อมูลแต่ละแกนไม่ครบ

ความน่าเชื่อถือไม่เท่ากัน

แกนบางแกนเกี่ยวข้องกัน

วิธีคำนวณ

ขั้นที่ 1

คำนวณคะแนนของแต่ละ Axis

0–100

ขั้นที่ 2

กำหนด Confidence

0–1

เช่น

ข้อมูลครบ

1.0

ข้อมูลไม่ครบ

0.5

ขั้นที่ 3

กำหนด Weight

เริ่มต้น

1.0

ขั้นที่ 4

คำนวณ Weighted Mean

ขั้นที่ 5

เพิ่ม Network Burden

ถ้ามีหลายแกนผิดพร้อมกัน

เช่น

6 แกนผิด

เพิ่มอีก

10%

ขั้นที่ 6

Critical Alert

เช่น

โพแทสเซียมสูงมาก

ต้องแจ้งเตือนทันที

ห้ามเอาไปเจ็ลลี่จนหาย

ขั้นที่ 7

คะแนนสูงสุด

100

ระดับ Severity

0–15

Level 0

16–30

Level 1

31–60

Level 2

61–100

Level 3

NSS ใช้สำหรับ

กำหนดระดับการรักษา

แต่

ห้าม Override

Contraindication

Module Dose

การตัดสินใจของแพทย์

Q4. Axis 37–39 อยู่ตรงไหน

คำตอบ

ไม่ควรสร้าง Domain ที่ 13

ให้

Axis

37

38

39

อยู่ใน

Domain 12

ทั้งหมด

Axis 37

Protein Quality Control

ระบบควบคุมคุณภาพโปรตีน

Axis 38

Protein Clearance

ระบบกำจัดโปรตีนเสีย

Axis 39

CELA

Cognitive Emotional Loop Axis

แกนการควบคุมวงจรความคิด อารมณ์ และการเชื่อมโยงกับระบบประสาท ภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และ

ไมโครไบโอม

Domain กับ 3 Keys

3 Keys

คือ

A

Metabolic Energy

B

Biological Dynamics

C

Biointegrity

Domain หนึ่ง

อาจเกี่ยวข้องกับหลาย Key

ดังนั้น

ฐานข้อมูลควรรองรับ

Primary Key

Secondary Key

Q5. AI ควรเรียนรู้อย่างไร

คำตอบ

AI ไม่ควรเปลี่ยน Weight ของระบบทั้งโลก

จากคนไข้เพียงคนเดียว

AI ควรเรียนรู้

2 ระดับ

ระดับที่ 1

เรียนรู้เฉพาะผู้ป่วยคนนั้น

ระดับที่ 2

เรียนรู้ระดับประชากร

ต้องผ่าน

สถิติ

Clinical Validation

Physician Approval

ก่อน

การเพิ่มหรือลด Weight

ควรค่อย ๆ ปรับ

ไม่ใช่เปลี่ยนทันที

Q6. ใครเป็นผู้อนุมัติรายงาน AI

คำตอบ

AI

เป็นเพียง

Clinical Decision Support

รายงานทุกฉบับ

ต้องผ่าน

สหคลินิกสมมูลฐาน

ก่อน

ผู้อนุมัติ

ได้แก่

แพทย์ผู้รักษา

แพทย์แผนไทยที่ได้รับมอบหมาย

แพทย์แผนปัจจุบัน (เมื่อจำเป็น)

Clinical Director

Workflow

AI

↓

Review

↓

Approve

↓

Release

Q7. รายงานคนไข้ควรใช้ภาษาอะไร

คำตอบ

รองรับ

ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

แต่

ประเทศไทย

ควรใช้

ภาษาไทย

เป็นค่าเริ่มต้น

ฐานข้อมูล

Module

Axis

PhytoCore

ยังใช้

ภาษาอังกฤษ

เป็นมาตรฐาน

ส่วนภาษาไทย

เป็น Layer สำหรับการแสดงผลแก่ผู้ป่วย

สรุปสำหรับทีมพัฒนา

สามารถเริ่มพัฒนาได้ทันทีในส่วนต่อไปนี้

โครงสร้าง Marker Registry

โครงสร้าง Severity Threshold

ระบบคำนวณ NSS เวอร์ชันแรก

การกำหนด Axis 37–39 ให้อยู่ใน Domain 12

โครงสร้าง Domain ↔ 3 Keys

ระบบ AI Learning ที่มีขอบเขตและอยู่ภายใต้การกำกับของแพทย์

Workflow การอนุมัติรายงานโดยแพทย์

ระบบรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ยังต้องจัดทำเป็น Master Table ภายหลัง ได้แก่

ตาราง Mapping ของ Marker ทุกตัวเข้าสู่ 39 Axes

ตารางค่า Cut-off ของ Marker ทุกตัว

ตาราง Mapping ของ 12 Domains กับ 3 Keys

การปรับสูตร NSS หลังผ่านการตรวจสอบด้วยข้อมูลผู้ป่วยจริง (Clinical Validation)